UNISENAI Inovação no Ensino Superior para a Indústria

PROJETO INTEGRADOR INTERDISCIPLINAR II

Roteiro de Orientações e Desenvolvimento

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

2º semestre • 2026

Professor: Wesley Fioreze

Professor: Marcelo Tuba

Taubaté – SP
Agosto de 2026

1. Identificação e finalidade do documento

Este roteiro estabelece as orientações para seleção da demanda industrial, definição do escopo, desenvolvimento do software, documentação técnica, acompanhamento das equipes e entregas das três Sprints do Projeto Integrador Interdisciplinar II.

Item	Definição
Curso	Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Unidade curricular	Projeto Integrador Interdisciplinar II
Semestre	2º semestre
Tema de cada equipe	Demanda real e ativa da indústria, selecionada na Plataforma SAGA SENAI de Inovação
Período de desenvolvimento	03/08/2026 a 30/11/2026
Mostra de Projetos	Entre 07 e 11/12/2026
Recuperação	14/12/2026
Organização do trabalho	Três Sprints, com entregas e demonstrações.

2. Objetivo do Projeto Integrador Interdisciplinar II

Cada equipe deverá propor e desenvolver uma solução de Tecnologia da Informação aplicada à gestão industrial, baseada em uma demanda real da indústria. A solução deverá mobilizar conhecimentos já desenvolvidos no primeiro semestre e conhecimentos trabalhados no segundo semestre.

A equipe deverá desenvolver um Produto Mínimo Viável (MVP) tecnicamente coerente, funcional, demonstrável e suficientemente documentado para comprovar a viabilidade da proposta e a aprendizagem alcançada.

Princípio de escopo

Uma solução menor, funcional, testada e bem documentada é superior a uma proposta extensa que não conclua o fluxo principal. A equipe deverá preservar o núcleo do problema e reduzir funcionalidades secundárias quando o prazo ou os recursos forem insuficientes.

3. Seleção da demanda na Plataforma SAGA SENAI

As equipes deverão acessar a Plataforma SAGA SENAI de Inovação e pesquisar demandas da indústria cadastradas como ativas. O título da demanda não deve ser o único fator de escolha. Antes da aprovação, a equipe deverá compreender o problema, avaliar a disponibilidade de dados e recursos, identificar as dependências e demonstrar que a proposta é exequível dentro do calendário do semestre.

Acesso à plataforma: Demandas da indústria – Plataforma SAGA SENAI



Figura 1 – Tela de pesquisa de demandas da indústria na Plataforma SAGA SENAI.

3.1. Requisitos mínimos para a escolha

- A demanda deve estar marcada como ativa no momento da seleção.
- A equipe deve registrar título, empresa, área de atuação, estado, descrição, identificação ou link e data de consulta.
- Deve ser realizada uma captura de tela que comprove o status ativo da demanda.
- O problema deve permitir uma contribuição real de software e não apenas a produção de apresentação, relatório ou pesquisa teórica.
- A solução deve ser compatível com as competências do segundo semestre e com os conhecimentos construídos no primeiro semestre.
- A principal funcionalidade deve poder ser concluída, testada e apresentada até 30/11/2026.
- Os dados necessários devem estar disponíveis, poder ser obtidos de forma legítima ou ser simulados com critérios claramente documentados.
- A equipe deve conseguir demonstrar o funcionamento sem depender de acesso contínuo a equipamentos, redes ou sistemas internos de terceiros.

3.2. Critérios de viabilidade

Critério	Pergunta de verificação
Clareza do problema	A equipe compreende o problema, os usuários, as causas, os impactos e o resultado esperado?
Aderência curricular	A proposta permite evidenciar Programação Orientada a Objetos, banco de dados, back-end, interface responsiva, dados industriais e nuvem?
Disponibilidade de dados	Há dados acessíveis, dados abertos, dados fornecidos ou possibilidade justificável de simulação?
Dependências externas	O MVP pode funcionar sem acesso obrigatório a sistemas proprietários, APIs indisponíveis ou infraestrutura da empresa?
Complexidade técnica	A equipe possui base suficiente para aprender e implementar a solução no período disponível?
Delimitação	É possível selecionar um fluxo principal e adiar funcionalidades secundárias?

Critério	Pergunta de verificação
Demonstração	O resultado poderá ser executado e compreendido durante a Mostra de Projetos?
Risco	Os riscos mais relevantes possuem alternativa, contingência ou estratégia de redução?

3.3. Demandas que exigem maior cautela

A equipe não está proibida de trabalhar com temas complexos. Entretanto, demandas com as características abaixo somente deverão ser aprovadas quando houver delimitação e estratégia técnica suficientemente claras:

- dependência de grandes bases de dados inexistentes ou inacessíveis;
- necessidade de dados confidenciais ou pessoais sem autorização e sem tratamento adequado;
- integração obrigatória com sistema proprietário sem documentação ou API disponível;
- dependência de equipamento industrial que a equipe não poderá utilizar durante o desenvolvimento e a demonstração;
- uso de inteligência artificial sem dados suficientes, métrica de avaliação ou hipótese verificável;

3.4. Documento inicial para aprovação da demanda

Antes da confirmação definitiva, a equipe deverá entregar uma proposta inicial de uma a duas páginas contendo:

- identificação da equipe e dos integrantes;
- título, empresa, área e identificação da demanda na SAGA;
- captura de tela e data de consulta comprovando que a demanda estava ativa;
- síntese do problema e dos impactos para a indústria;
- usuários, setores ou stakeholders afetados;
- objetivo da solução;
- fluxo principal que será atendido pelo MVP;
- tecnologias inicialmente consideradas;
- dados necessários e forma prevista de obtenção ou simulação;
- contribuição das unidades curriculares do semestre;
- riscos, dependências e restrições;
- itens incluídos, itens desejáveis e itens explicitamente fora do escopo.

4. Integração dos conhecimentos do curso

O projeto deverá demonstrar progressão formativa. Os conhecimentos do primeiro semestre não devem ser descartados; eles constituem a base para a solução do segundo semestre. As unidades curriculares atuais devem ser incorporadas de forma coerente com a demanda, ainda que em diferentes níveis de profundidade.

4.1. Matriz de integração curricular da equipe

Na Sprint 1, cada equipe deverá preencher uma matriz indicando como cada unidade curricular do segundo semestre contribuirá para a solução. Quando uma contribuição não for aplicável à demanda, a equipe deverá justificar tecnicamente e discutir com os docentes uma forma alternativa de evidenciar a capacidade prevista.

Unidade curricular	Contribuição prevista	Artefato ou evidência
Automação Industrial	Captação, simulação, tratamento ou contextualização de dados originados de processo industrial.	Diagrama, simulação, protocolo, dataset, tela de monitoramento ou demonstração.
Ciência de Dados	Preparação, análise, visualização ou interpretação de dados relevantes para a decisão.	Notebook, script, indicadores, dashboard, relatório de análise ou regra de processamento.
Computação em Nuvem	Hospedagem, banco gerenciado, armazenamento, API, serviço ou arquitetura de implantação.	Diagrama de implantação, URL, log, captura, configuração ou roteiro reproduzível.
Desenvolvimento Back-end	Regras de negócio, API, autenticação quando necessária, persistência e integração entre componentes.	Código, endpoints, documentação da API, testes e demonstração.
Eletiva I	Aplicação dos conhecimentos específicos da eletiva ofertada no semestre.	Artefato compatível com a eletiva e aprovado pelo docente responsável.
Frameworks Front-end	Interface responsiva, componentizada, consistente e integrada ao back-end.	Código, protótipo, telas, componentes e demonstração em diferentes dimensões.
Relações Humanas e Cidadania	Trabalho colaborativo, respeito à diversidade, responsabilidade e análise dos impactos humanos e sociais.	Registro de papéis, autoavaliação, acordos de equipe, acessibilidade e reflexão ética.

5. Delimitação do MVP (Produto Mínimo Viáve)

O MVP deverá representar o fluxo central da demanda e gerar uma evidência concreta de valor. A equipe deverá evitar a definição do MVP apenas como uma lista de telas. O escopo deve ser descrito em termos de problema, usuário, processo, dados, regras e resultado.

6. Organização do trabalho das equipes

Cada equipe deverá adotar práticas mínimas de gestão e engenharia de software. Os artefatos devem permitir acompanhar o processo, verificar a contribuição dos integrantes e reproduzir a solução.

- repositório versionado desde a Sprint 1;
- README com problema, escopo, arquitetura, tecnologias e instruções de execução;
- backlog priorizado e atualizado;
- quadro de tarefas com responsáveis e situação;
- commits distribuídos ao longo do semestre, com mensagens descritivas;
- pasta de documentação organizada;
- registro das reuniões, impedimentos e mudanças de escopo;
- evidências de participação individual e colaboração da equipe.

6.1. Papéis sugeridos

Os papéis podem ser acumulados ou alternados. Eles não representam divisão rígida do conhecimento: todos os integrantes devem compreender o problema, a arquitetura, o fluxo principal e o funcionamento geral da solução.

Papel	Responsabilidade predominante
Responsável pelo produto	Manter problema, objetivos, escopo, prioridades e critérios de aceitação coerentes com a demanda.
Responsável pela organização da Sprint	Acompanhar backlog, tarefas, impedimentos, prazos, reuniões e evidências.
Responsável pela arquitetura e back-end	Organizar domínio, regras de negócio, APIs, integração e qualidade do código.
Responsável pelos dados	Modelar banco, preparar dados, validar qualidade, análise e rastreabilidade.
Responsável pelo front-end e experiência	Projetar e implementar fluxo de interação, responsividade, validações e acessibilidade.

7. Cronograma geral

Etapa	Datas	Marco de entrega
Sprint 1 – Descoberta, requisitos e projeto da solução	03/08, 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 e 14/09/2026	14/09/2026 – ERS, pesquisa de anterioridade, escopo, diagramas, arquitetura, protótipo e backlog.
Sprint 2 – Implementação do fluxo principal	21/09, 28/09, período de desenvolvimento autônomo, 19/10 e 26/10/2026	26/10/2026 – fluxo principal integrado e funcional, com persistência, interface, regras de negócio e evidências iniciais.
Sprint 3 – Conclusão, testes e implantação	09/11, 16/11, 23/11 e 30/11/2026	30/11/2026 – MVP estável, documentação final, testes, manuais, implantação e preparação da Mostra.
Mostra de Projetos	Entre 07 e 11/12/2026	Apresentação pública e demonstração da solução para a escola.
Recuperação	14/12/2026	Correção ou complementação definida conforme as evidências e pendências da equipe ou do estudante.

8. Sprint 1 – Descoberta, requisitos e projeto da solução

Período: 03/08/2026 a 14/09/2026. A Sprint 1 deverá transformar uma demanda ampla em um problema compreendido, um MVP delimitado e uma especificação técnica suficiente para orientar o desenvolvimento. O objetivo não é produzir documentação isolada, mas reduzir incertezas e preparar decisões de implementação.

8.1. 03/08/2026 – Abertura e triagem de demandas

- apresentação do objetivo, das regras, das Sprints e dos critérios gerais;
- acesso à SAGA com filtro de demandas ativas;
- leitura de diferentes demandas e seleção preliminar de até três opções;
- identificação do problema, empresa, usuários, processos e dados envolvidos;
- avaliação inicial de aderência ao segundo semestre;
- registro dos links, capturas de tela e data de consulta;
- criação do espaço de trabalho da equipe e do repositório.

8.2. 10/08/2026 – Escolha, pesquisa e delimitação

- pesquisar soluções existentes, produtos semelhantes, trabalhos acadêmicos e tecnologias relacionadas;
- definir problema central, objetivo geral, usuários e resultado esperado;
- delimitar o MVP, itens desejáveis e itens fora do escopo;
- submeter a proposta inicial à validação do professor.

Saída da aula

Demanda aprovada ou devolvida para ajustes, proposta inicial registrada e escopo preliminar do MVP.

8.3. 17/08/2026 – Levantamento de requisitos e regras de negócio

- identificar atores, stakeholders e perfis de usuário;
- mapear o processo atual e o processo proposto;
- levantar requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio;
- criar histórias de usuário quando forem úteis para o planejamento;
- definir prioridades, dependências e critérios de aceitação;
- classificar quais requisitos pertencem ao MVP;
- identificar dados de entrada, processamento, armazenamento e saída;
- criar a primeira matriz de rastreabilidade entre problema, objetivo e requisito.

8.4. 24/08/2026 – Especificação textual e casos de uso

A equipe deverá detalhar todos os requisitos do MVP e os requisitos adicionais que permanecerem no escopo. A especificação deve ser objetiva, verificável e coerente com os diagramas.

Requisitos funcionais

- identificador e nome;
- objetivo e descrição;
- ator ou sistema responsável;
- prioridade e vínculo com o MVP;
- gatilho;
- pré-condições;
- fluxo principal numerado;
- subfluxos;
- fluxos alternativos;
- dependências e requisito de origem.

Requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais geralmente não representam uma interação sequencial do usuário. Para atender à exigência de especificação textual completa, cada RNF deverá conter um cenário de verificação equivalente a um fluxo de teste, com:

- identificador, categoria e descrição;
- componente ou processo afetado;
- condições iniciais e ambiente;
- procedimento de verificação;
- métrica, limite ou parâmetro objetivo;
- resultado esperado;
- evidência que será coletada;

Exemplo de RNF verificável

RNF01 – Tempo de resposta: em ambiente de demonstração, a consulta principal deverá apresentar o resultado em até três segundos.

8.5. 31/08/2026 – Modelagem, arquitetura e planejamento técnico

- concluir a ERS e revisar a consistência entre requisitos e escopo;
- elaborar o diagrama de casos de uso;
- elaborar o diagrama de classes com foco no domínio e na Programação Orientada a Objetos;
- elaborar o DER e o dicionário de dados inicial;
- elaborar dois diagramas de sequência dos fluxos centrais;
- definir arquitetura da solução e responsabilidades dos componentes;
- definir estratégia de captação, integração ou simulação dos dados industriais;
- definir uso previsto de nuvem e ambiente de implantação;
- produzir protótipo navegável das telas principais;
- decompor o MVP em histórias, tarefas e critérios de aceite;
- priorizar o backlog das Sprints 2 e 3;
- organizar a estrutura do repositório e as instruções iniciais.

8.6. 14/09/2026 – Revisão e entrega da Sprint 1

Cada equipe deverá apresentar o problema, o escopo do MVP, a pesquisa de anterioridade, os requisitos, a arquitetura, a modelagem, o protótipo e o planejamento da implementação. A apresentação deverá evidenciar as decisões tomadas e as incertezas que ainda precisam ser resolvidas.

8.7. Entregáveis obrigatórios da Sprint 1

- ☐ Documento inicial da demanda, com evidência de que estava ativa na SAGA.
- ☐ ERS – Especificação de Requisitos de Software.
- ☐ Lista priorizada de requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio.
- ☐ Especificação textual dos fluxos, subfluxos, alternativas e exceções dos requisitos funcionais.
- ☐ Cenários textuais de verificação para todos os requisitos não funcionais.
- ☐ Um diagrama de casos de uso.
- ☐ Um diagrama de classes.
- ☐ Um Diagrama Entidade-Relacionamento – DER.
- ☐ Dois diagramas de sequência dos processos principais da solução.
- ☐ Protótipo das 3 principais interfaces e navegação.
- ☐ Matriz de integração das unidades curriculares.
- ☐ Repositório com README e estrutura inicial organizada.

Critério para os diagramas de sequência

Os dois diagramas deverão representar processos diretamente ligados ao valor da solução. Login, cadastro de usuário ou recuperação de senha somente poderão ser utilizados quando constituírem o núcleo da demanda, e não como forma de cumprir o requisito documental.

9. Sprint 2 – Implementação do fluxo principal

Período: 21/09/2026 a 26/10/2026. A Sprint 2 deverá converter a especificação em uma primeira versão integrada e executável. O foco será o fluxo principal de ponta a ponta: interface, regras de negócio, processamento, persistência, resposta ao usuário e, quando previsto, coleta ou simulação de dados industriais e integração com serviço em nuvem.

9.1. 21/09/2026 – Planejamento técnico e preparação do ambiente

- incorporar as correções solicitadas na Sprint 1;
- selecionar as histórias e requisitos da Sprint 2;
- decompor tarefas técnicas e definir responsáveis;
- criar projeto base do back-end e do front-end;
- configurar banco de dados, migrations ou scripts de criação;
- preparar dados de desenvolvimento e de teste.

9.2. 28/09/2026 – Estrutura da aplicação e primeiro incremento

- implementar acesso e persistência de dados;
- implementar validações essenciais e regras de negócio prioritárias;
- criar componentes e rotas principais do front-end;
- integrar o primeiro fluxo entre interface, back-end e banco;
- iniciar a coleta, importação ou simulação dos dados industriais;
- criar testes unitários ou de componente para os elementos críticos;
- atualizar backlog, ERS e diagramas diante das decisões realizadas.

9.3. Desenvolvimento autônomo entre 29/09 e 18/10/2026

O intervalo entre os encontros presenciais deverá ser tratado como período ativo de desenvolvimento. As equipes devem organizar reuniões, registrar avanços e integrar código com frequência.

9.5. 26/10/2026 – Revisão e entrega da Sprint 2

A entrega deverá ocorrer por meio de demonstração real do sistema. Slides poderão apoiar a explicação, mas não substituem a execução. A equipe deverá apresentar o que funciona, o que ainda não funciona, quais decisões foram tomadas, quais riscos permanecem e qual será o plano da Sprint 3.

9.6. Entregáveis obrigatórios da Sprint 2

- ☐ Código-fonte atualizado e versionado;
- ☐ Fluxo principal funcional de ponta a ponta;
- ☐ Banco de dados criado e integrado;
- ☐ Interface responsiva integrada ao back-end;
- ☐ Validações e tratamento básico de erros;
- ☐ Testes iniciais com evidências;
- ☐ Documentação de api quando aplicável;
- ☐ Ers, diagramas e backlog atualizados;
- ☐ Registro de dificuldades, decisões e mudanças de escopo;

10. Sprint 3 – Conclusão, testes, implantação e Mostra

Período: 09/11/2026 a 30/11/2026. A Sprint 3 deverá transformar o incremento da Sprint 2 em uma versão estável do MVP. O foco passa a ser conclusão do escopo obrigatório, qualidade, testes, documentação final, implantação, experiência de demonstração e preparação da Mostra de Projetos.

10.1. 09/11/2026 – Revisão do produto e congelamento do escopo

- revisar a demonstração e o feedback da Sprint 2;
- classificar pendências em críticas, importantes e dispensáveis;
- congelar novas funcionalidades que não sejam essenciais;
- confirmar a versão final do MVP;
- atualizar riscos e plano de contingência;
- elaborar plano de testes por requisito;
- distribuir responsabilidades e prazos finais.

10.2. 16/11/2026 – Conclusão das funcionalidades obrigatórias

- concluir funcionalidades pertencentes ao MVP;
- finalizar integrações e regras de negócio;
- corrigir inconsistências de dados e navegação;
- finalizar validações e tratamento de exceções;
- revisar organização do código e eliminar trechos não utilizados;
- revisar autenticação e autorização quando aplicáveis;
- melhorar mensagens, usabilidade, responsividade e acessibilidade;
- atualizar requisitos, diagramas e arquitetura para refletir a implementação real.

10.3. 23/11/2026 – Testes, implantação e documentação final

A equipe deverá executar testes planejados e registrar evidências suficientes para relacionar o comportamento do sistema aos requisitos e critérios de aceitação.

- testes funcionais dos fluxos principais, alternativos e de exceção;
- testes de integração entre componentes;
- testes de validação com dados válidos, inválidos e limites;
- testes dos requisitos não funcionais;
- testes de usabilidade e responsividade;
- testes de instalação, implantação e execução;
- revisão do README e dos manuais;
- revisão da ERS, diagramas e matriz de rastreabilidade;
- preparação de dados consistentes para demonstração;
- gravação de vídeo de contingência do fluxo principal.

10.4. 30/11/2026 – Release candidata e entrega da Sprint 3

- entregar a versão candidata à Mostra de Projetos;
- demonstrar o MVP em ambiente preparado;
- apresentar resultados dos testes e limitações conhecidas;
- validar procedimento de implantação ou execução local;
- entregar documentação final e evidências;
- realizar ensaio completo da apresentação;
- confirmar material visual, equipamentos, contas, cabos e contingências.

10.5. Entregáveis obrigatórios da Sprint 3

- ☐ Mvp funcional e estável;
- ☐ Código-fonte final versionado;
- ☐ Ers final;
- ☐ Diagramas atualizados e coerentes com a solução implementada;
- ☐ Banco de dados
- ☐ Documentação da api quando aplicável;
- ☐ Relatório e evidências de testes;
- ☐ Matriz de rastreabilidade final;
- ☐ Manual de instalação, implantação ou execução;
- ☐ Readme completo;
- ☐ Backlog final, com itens concluídos, retirados e futuros;
- ☐ Registro das limitações e propostas de evolução;
- ☐ Apresentação da Mostra;
- ☐ Evidências de participação individual.

11. Mostra de Projetos – 07 a 11/12/2026

A apresentação deve ser compreensível para visitantes que não conhecem a demanda, o curso ou as tecnologias utilizadas. A equipe deverá privilegiar a demonstração da solução e explicar as decisões técnicas apenas na profundidade necessária para evidenciar a aprendizagem.

12. Recuperação – 14/12/2026

A recuperação não constitui uma nova Sprint completa. Ela será definida a partir das evidências não alcançadas e poderá envolver correção de documentação, complementação de testes, correção de erro crítico, nova demonstração de uma funcionalidade, apresentação individual ou atividade específica de comprovação de aprendizagem.

13. Regras gerais

14.1. Documentação contínua

A documentação deverá acompanhar a evolução do software. Mudanças de escopo, modelo de dados, arquitetura, requisitos, interfaces ou fluxos devem ser registradas no mesmo ciclo em que forem implementadas. Ao final, a documentação deverá descrever a solução real, e não apenas a proposta inicial.

14.3. Uso de Inteligência Artificial

- Ferramentas de IA podem ser utilizadas como apoio à pesquisa, revisão, geração de alternativas, explicação e programação.
- A equipe permanece responsável por todo conteúdo, código, decisão e resultado entregue.
- Os integrantes deverão compreender, testar e conseguir explicar o que foi produzido com apoio de IA.
- Não deverão ser enviados dados confidenciais, credenciais ou informações pessoais a ferramentas externas.
- O uso de IA não substitui a autoria, a aprendizagem, a validação e a participação individual.

14.4. Segurança, ética e dados

- utilizar apenas dados obtidos de forma legítima;
- anonimizar dados pessoais quando aplicável;
- não simular vínculo, aprovação ou validação da empresa que não tenha ocorrido;
- considerar acessibilidade, diversidade e impactos humanos da solução;
- informar limitações, riscos e condições de uso do protótipo.

Apêndice A – Modelo de proposta inicial da demanda

Campo	Preenchimento da equipe
Equipe e integrantes	Nome da equipe: 01 – Nome Completo 02 – Nome Completo 03 – Nome Completo 04 – Nome Completo 05 – Nome Completo 06 – Nome Completo 07 – Nome Completo 08 – Nome Completo
Título da demanda	
Empresa / área / estado	
Link ou identificação na SAGA	
Data da consulta e evidência de status ativo	
Problema industrial	
Usuários e stakeholders	
Objetivo da solução	
Fluxo principal do MVP	
Dados necessários	
Tecnologias consideradas	
Contribuições das UCs	
Riscos e dependências	
Obrigatório / desejável / fora do escopo	